

VEKTORRÄUME

Fragen?

* **Vektoren.** Skizzieren und berechnen Sie folgende Vektoren:

a) $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

c) $3 \cdot y$

e) $x + y$

b) $y = \begin{pmatrix} 0,5 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

d) $-\frac{1}{2} \cdot x$

f) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Länge.** Berechnen Sie die Länge von folgenden Vektoren:

a) $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $y = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

c) $z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

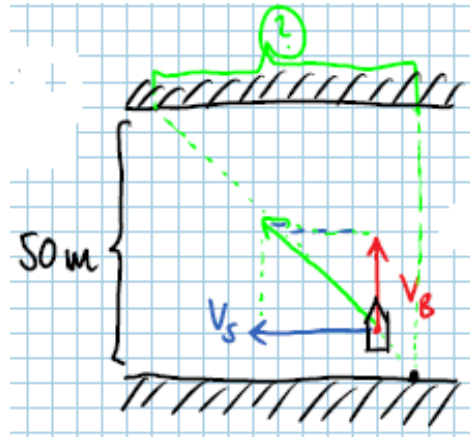
Algebraische Struktur.

- Welche algebraische Struktur weist $(\mathbb{R}^n, +)$ auf?
- Welche Regeln gelten für die Skalarmultiplikation in $(\mathbb{R}^n, \cdot)$?
- Wie ist die algebraische Struktur eines Vektorraums definiert?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Flussüberquerung. Sie wollen einen 50 m breiten Fluss mit einem Boot überqueren, wobei eine starke Strömung herrscht. Dabei sei in folgendem Bild v_B der Bootsgeschwindigkeitsvektor mit Bootsgeschwindigkeit $|v_B| = 10 \text{ km/h}$ und v_S der Strömungsgeschwindigkeitsvektor mit Strömungsgeschwindigkeit $|v_S| = 30 \text{ km/h}$. Wie viele Meter kommen Sie versetzt an? Berechnen Sie (?).

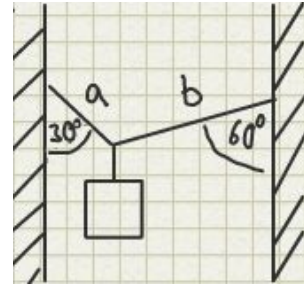


Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Gewichtskraft.

Ein Gewicht mit Masse $m = 100 \text{ kg}$ hängt an einer Seilkonstruktion. Berechnen Sie die Kräfte die auf die Seile a und b wirken.



Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Vektoren als Java-Objekte.** Implementieren Sie eine Java-Klasse namens **Vector**, die einen Vektor aus $\mathbb{R}^2$ modelliert. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Klasse soll zwei Variablen besitzen, die die beiden Koordinaten beschreiben. Implementieren Sie einen geeigneten Konstruktor und eine `toString()`-Methode.
2. Zusätzlich soll die Klasse über folgende Methoden verfügen (sind die angegebenen Signaturen sinnvoll?):

- Vektoraddition: `public Vector add(Vector v)`
- Skalarmultiplikation: `public Vector scalarMult(double lambda)`
- Länge des Vektors: `public double length()`
- Skalarprodukt: `public double scalarProd(Vector v)`
- Winkel zu einem anderen Vektor: `public double angle(Vector v)`

(Skalarprodukt und Winkel wird später behandelt, Technikzweige/Gymnasium kennt das schon!)

3. Schreiben Sie eine Main-Methode, die ihre Methoden testet.

Lösung. Code hard! Siehe Java-Klasse bzw. Blog auf bigdev.de!

* **Komplexe Zahlen als Java-Objekte.** Implementieren Sie eine Java-Klasse namens **Complex**, die **Vector** erweitert:

1. Überschreiben Sie den Konstruktor und die `toString()`-Methode.
2. Zusätzlich soll die Klasse über folgende Methoden verfügen:

- komplexe Multiplikation: `public Complex mult(Complex v)`
- Konjugation: `public Complex conjugate()`
- Inversen-Bildung: `public Complex inverse()`
- Division: `public Complex div(Complex v)`
- Polarform: `public String toPolarFormString()`

3. Schreiben Sie eine Main-Methode, in der Sie Ihre Methoden testen.

Lösung. Code hard! Siehe Java-Klasse bzw. Blog auf bigdev.de!